

PEVN — MATRIZ DE ESTADO ACTUAL Y REGISTRO DE LIMITACIONES

EVALUACIÓN TRANSPARENTE DE CAPACIDADES, DEPENDENCIAS Y BRECHAS (FASE 0.1)

Destinatarios: Comités Evaluadores Técnicos, Auditores de Sistemas y Directores de Tecnología Gubernamentales

Marco de Gobernanza: AI Software Factory v1.2 — Transparent Engineering Standards

Fecha: 21 de Septiembre de 2026

Carácter: Read-Only Audit Assessment

1. Declaración de Principios de Transparencia

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA RADICAL: Ninguna limitación técnica u operativa se maquilla ni se oculta en este documento. El valor fundamental de PEVN ante las autoridades del Estado colombiano radica en su **fidelidad técnica y honestidad arquitectónica**. Conocer con exactitud lo que está listo, lo que depende de infraestructura externa y lo que requiere decisiones institucionales es la única base legítima para planificar un despliegue gubernamental exitoso.

2. Matriz Maestra de Estado Actual y Dependencias

A continuación se auditan las **24 capacidades obligatorias del sistema**, mapeando su estado actual, su evidencia verificable en el repositorio y sus dependencias externas:

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependen cia Externa de Infraest ructura	Dependen cia Instituc ional / Legal
1	Autenticación (Authentication)	Hashing Argon2id (64 MB), JWT efímero en memoria volátil de React, cookies HttpOnly rotativas y bloqueo por fuerza bruta.	backend/app/core/security/password.py, backend/tests/test_password_hasher.py (6 tests PASS)	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
2	Control de Acceso (RBAC)	Permisos granulares recurso:accion, comodines (*, users:*), niveles 10 a 100 y prevención de escalamiento vertical.	backend/app/services/authorization_service.py, backend/tests/test_authorization.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
3	Multi-Tenancy y Anti-IDOR	Aislamiento lógico por institution_id, contención territorial DANE y respuesta 404 Not Found (Blind 404) ante accesos cross-tenant.	backend/app/core/security/interfaces.py, backend/tests/test_teacher_academic_scope.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
4	Catálogo DANE / DUE	Ingesta estructurada, normalización y caché local de entidades territoriales, instituciones oficiales y sedes educativas.	backend/app/models/official_catalog.py, backend/tests/test_official_dane_resolution.py	VERIFIED	Ninguna	Actualización periódica con datos abiertos DANE
5	Libro de Matrículas (Enrollment)	Matrícula activa ligada al año lectivo, validación de código SIMAT y bloqueo estricto de cupos máximos por salón.	backend/app/models/enrollment.py, backend/tests/test_enrollments_and_assignments.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
6	Gestión Académica (Academic Mgmt)	Años escolares, períodos académicos, grados, grupos, salones por jornada y sedes físicas.	backend/app/models/academic_year.py, backend/tests/test_academic_api.py	VERIFIED	Ninguna	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
7	Gestión Docente (Teacher Mgmt)	Padrón de docentes, asignaciones académicas (Docente + Materia + Grupo) y restricción estricta de visibilidad (<i>Teacher Scope</i>).	<code>backend/app/models/teacher.py</code> , <code>backend/tests/test_teacher_account_provisioning.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
8	Portal del Estudiante (Student Portal)	Portal <code>/student</code> : Tareas, entregas, notas de período, asistencias, observador y circulares con datos del alumno autenticado.	<code>frontend/src/pages/student/</code> , <code>backend/app/api/v1/endpoints/student_portal.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
9	Portal del Acudiente (Guardian Portal)	Portal <code>/guardian</code> : Panel familiar con selector dinámico de hijos, seguimiento de tareas, asistencias, observador y circulares.	<code>frontend/src/pages/guardian/</code> , <code>backend/tests/test_guardian_portal_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
10	Sistema SIEE (Decreto 1290/2009)	Políticas autónomas (<code>SieePolicy</code>), notas híbridas con justificación obligatoria, nivelaciones con tope, cierre de período y promoción anual.	<code>backend/app/services/evaluation_service.py</code> , <code>backend/tests/test_siee_and_evaluations_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Parametrización de la política de cada colegio
11	Control de Asistencia (Attendance)	Planilla de asistencia diaria por grupo y fecha (<code>Presente</code> , <code>Ausente</code> , <code>Justificado</code> , <code>Retardo</code>) con persistencia multi-sesión.	<code>backend/app/models/academic_activity.py</code> (<code>DailyAttendance</code>), <code>test_teacher_portal_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
12	Actividades Académicas (Activities)	Creación, edición en borrador (<code>DRAFT</code>), publicación y cierre de tareas escolares por materia y grupo asignado.	<code>frontend/src/pages/teacher/TeacherActivitiesView.tsx</code> , <code>docs/reports/B3_IMPLEMENTATION_REPORT.md</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
13	Entregas de Tareas (Submissions)	Modalidades <code>TEXT</code> , <code>FILE</code> , <code>TEXT_AND_FILE</code> . Borradores, cálculo de tardanza UTC (<code>is_late</code>), devoluciones y reintentos versionados.	<code>backend/app/models/academic_activity.py</code> , <code>docs/reports/B3-H13_IMPLEMENTATION_REPORT.md</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
14	Comunicaciones Institucionales y Acuses Electrónicos	Circulares oficiales segmentadas por sede/grado/rol y acuse de recibo electrónico con registro de fecha/hora UTC y dirección IP.	<code>backend/app/models/communication.py</code> , <code>backend/tests/test_institutional_communications_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
15	Convivencia Escolar (Ley 1620/2013)	Observador del estudiante Tipos I, II y III, descargos del alumno, acuerdos pedagógicos, seguimiento y reserva legal estricta.	<code>backend/app/models/coexistence_incident.py</code> , <code>backend/tests/test_coexistence_incidents_api.py</code>	VERIFIED	Ninguna	Ninguna
16	Aulas Virtuales (Virtual Classrooms)	Capa de software completa: <code>IMeetingProvider</code> , <code>BBBAdapter</code> (SHA-1/256), telemetría de conexión y grabaciones con Mock provider verificado.	<code>backend/app/core/meeting/bbb_adapter.py</code> , <code>backend/tests/test_meeting_provider.py</code>	IMPLEMENTED / TESTED	Requiere comisionamiento de servidor físico BigBlueButton y Cotermin en TCP 443.	Ninguna
17	Almacenamiento de Archivos (Storage)	Almacenamiento local particionado con detección de Magic Bytes (anti-ejecutables) y límite de 10 MB.	<code>backend/app/core/storage/service.py</code> , <code>backend/tests/test_activity_resources_and_storage.py</code>	PARTIAL	Requiere bucket de objetos en la nube (S3 / MinIO) para despliegues multi-nodo.	Ninguna

#	Capacidad del Sistema	Estado Actual en el Repositorio	Evidencia en Código / Tests / Docs	Estado Canónico	Dependencia Externa de Infraestructura	Dependencia Institucional / Legal
18	Notificaciones en Tiempo Real	Persistencia estructurada en base de datos. Sin WebSockets ni notificaciones Push móviles activas.	backend/app/models/communication.py	NOT IMPLEMENTADO	Requiere servidor WebPush / Firebase FCM	Ninguna
19	Pasarela de Correo (Email / SMTP)	Flujos lógicos de reseteo probados; en desarrollo se imprimen tokens en consola de terminal.	backend/app/services/auth_service.py , backend/tests/test_password_recovery.py	CONFIGURACION REQUERIDA	Requiere servidor SMTP institucional o pasarela de correo gubernamental.	Asignación de credenciales SMTP de la entidad
20	Reportes en PDF (PDF Reports)	Boletines y sábanas de notas se visualizan reactivamente en web y en JSON. Falta renderizado masivo en PDF imprimible.	frontend/src/test/officialReportCard.test.tsx , pages/academic/...	PARTIAL	Ninguna (requiere worker asíncrono en backend)	Definición del membrete oficial ministerial
21	Interoperabilidad SIMAT (SIMAT API)	Incorpora estructuras y reglas compatibles con el modelo de matrícula; arquitectónicamente preparada para interoperabilidad. No reemplaza al SIMAT.	backend/app/models/enrollment.py , backend/app/models/student.py	ARCHITECTURAL Y PREPARADO	Ninguna	Convenio interinstitucional con MEN para enlace de Web Services / API.
22	Autenticación Única (SSO / Gov.co)	Autenticación local Argon2id robusta. Sin integración activa con pasarela OIDC de Carpeta Ciudadana / Gov.co.	backend/app/core/security/	NOT IMPLEMENTADO	Ninguna	Definición de enlace con MinTIC para integración de Carpeta Ciudadana.
23	Escalabilidad Masiva (Scalability)	Arquitectura diseñada para escalamiento horizontal; la capacidad efectiva a escala nacional deberá determinarse mediante pruebas de carga.	docs/reports/PEVN_SCALABILITY_READINESS.md	ARCHITECTURAL Y PREPARADO	Requiere entorno de staging para ejecución de pruebas masivas con k6/Locust.	Ninguna
24	Infraestructura de Producción (Prod Infra)	Entorno Docker local funcional. No existen servidores físicos ni clústeres de producción desplegados actualmente.	docker-compose.yml , docs/reports/PEVN_INFRASTRUCTURE_READINESS.md	REQUISITOS INFRAESTRUCTURA	Aprovisionamiento de servidores en nube, Kubernetes, PgBouncer, WAF y DNS .gov.co.	Asignación presupuestal y técnica por la entidad pública

3. Clasificación de Brechas por Responsabilidad

3.1 Responsabilidad del Equipo de Desarrollo (Software)

- Implementar el adaptador de almacenamiento para la nube ([S3StorageService](#)).
- Desarrollar el motor de generación masiva de boletines PDF imprimibles con código QR (Fase 17).
- Actualizar los fixtures de mock heredados en 2 archivos de prueba de frontend ([vite](#)).
- Integrar notificaciones en tiempo real (WebSockets / Push).

3.2 Responsabilidad de la Entidad Pública Receptora (Infraestructura)

- Aprovisionar los servidores físicos o instancias en nube para el backend, frontend, base de datos PostgreSQL y Redis.
- Desplegar el servidor físico dedicado para BigBlueButton (16 vCPU, 32 GB RAM) y el servidor Coturn TURN en TCP 443.
- Asignar y delegar los subdominios oficiales **.gov.co** con sus certificados SSL/TLS.
- Configurar el servidor de correo SMTP institucional para el envío de notificaciones y reseteo de claves.

3.3 Responsabilidad Jurídica e Institucional (Gobernanza)

- Formalizar los términos y autorizaciones de tratamiento de datos personales de menores de edad (Ley 1581/2012).
- Suscribir el convenio de donación / cesión técnica de derechos de uso del software al Estado colombiano.
- Gestionar ante el MEN la mesa técnica para la interoperabilidad en vivo con el sistema SIMAT.